

第四节 区间估计

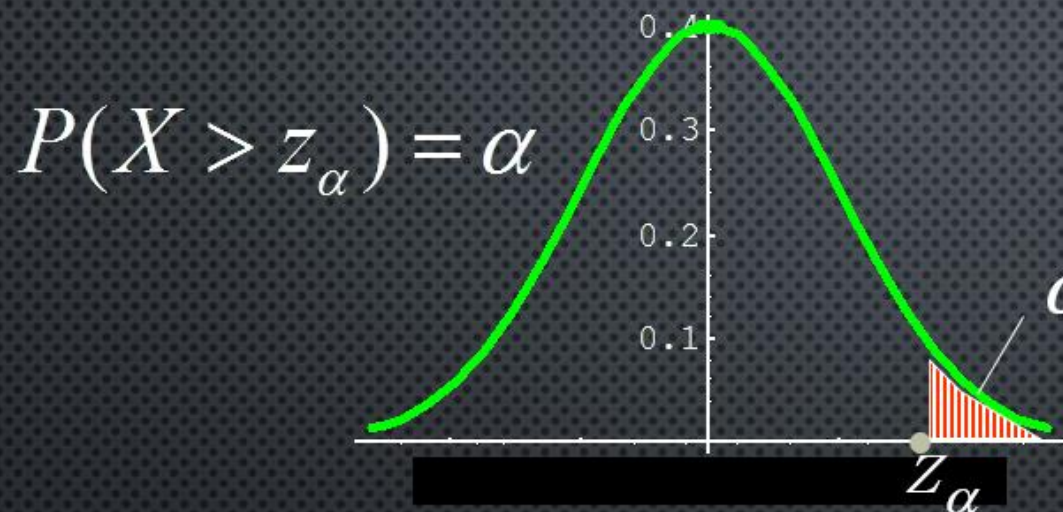
一、区间估计基本概念

二、正态总体均值与方差
的区间估计

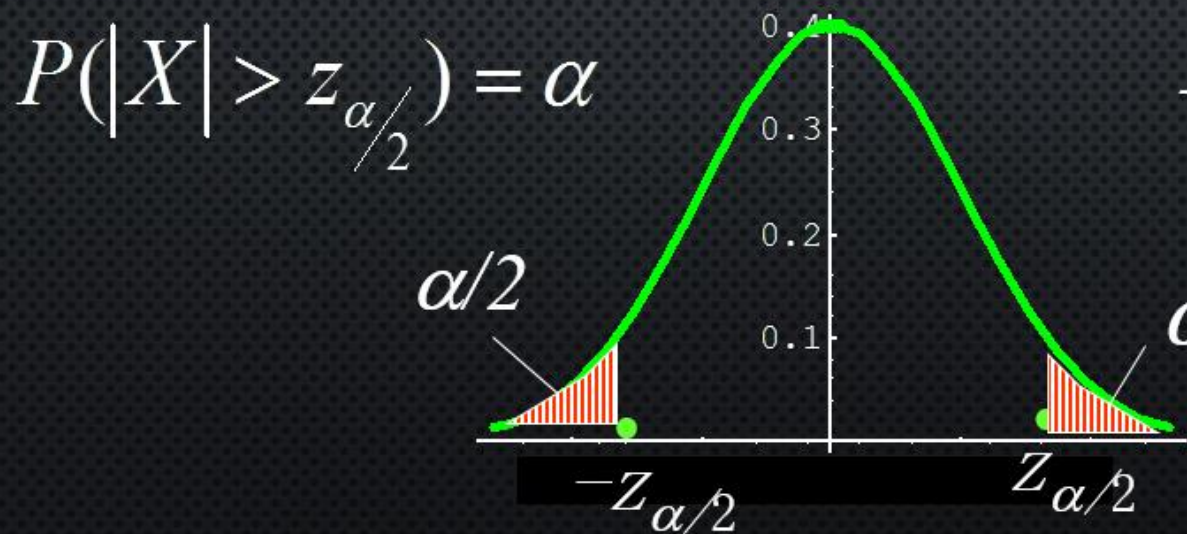
引言

前面，我们讨论了参数点估计。它是用样本算得的一个值去估计未知参数。但是，点估计值仅仅是未知参数的一个近似值，它没有反映出这个近似值的误差范围，使用起来把握不大。区间估计正好弥补了点估计的这个缺陷。

标准正态分布的 α 分位数



$$\left. \begin{aligned} z_{0.05} &= 1.645 \\ z_{0.025} &= 1.96 \\ z_{0.005} &= 2.575 \end{aligned} \right\} \text{常用数字}$$



$$-z_{\alpha/2} = z_{1-\alpha/2}$$

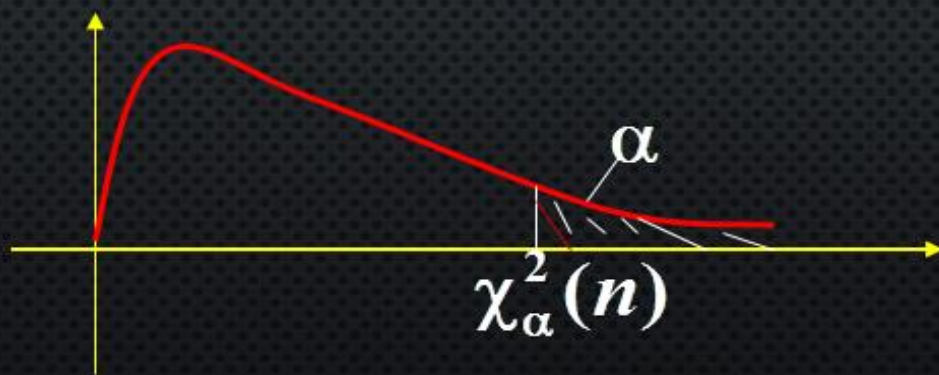
χ^2 分布的分位点

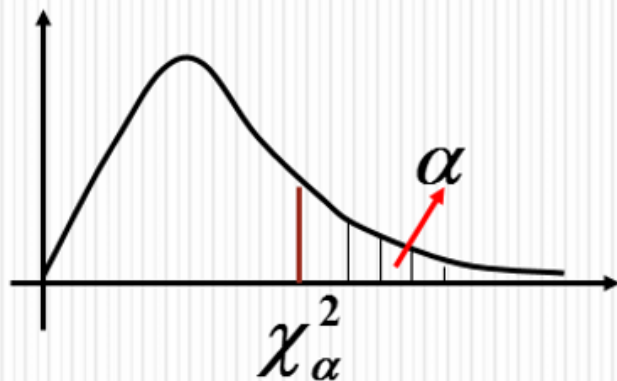
对于给定的正数 $\alpha, 0 < \alpha < 1$, 称满足条件

$$P\{\chi^2 > \chi_{\alpha}^2(n)\} = \int_{\chi_{\alpha}^2(n)}^{\infty} f(y) dy = \alpha$$

的点 $\chi_{\alpha}^2(n)$ 为 $\chi^2(n)$ 分布的上 α 分位点, 如图所示. $\chi_{\alpha}^2(n)$ 可通过查表求, 例

$$\chi_{0.1}^2(25) = 34.381$$





对于给定的 $\alpha (0 < \alpha < 1)$, 称满足条件:

$$P\{\chi^2 > \chi^2_{\alpha}(n)\} = \alpha$$

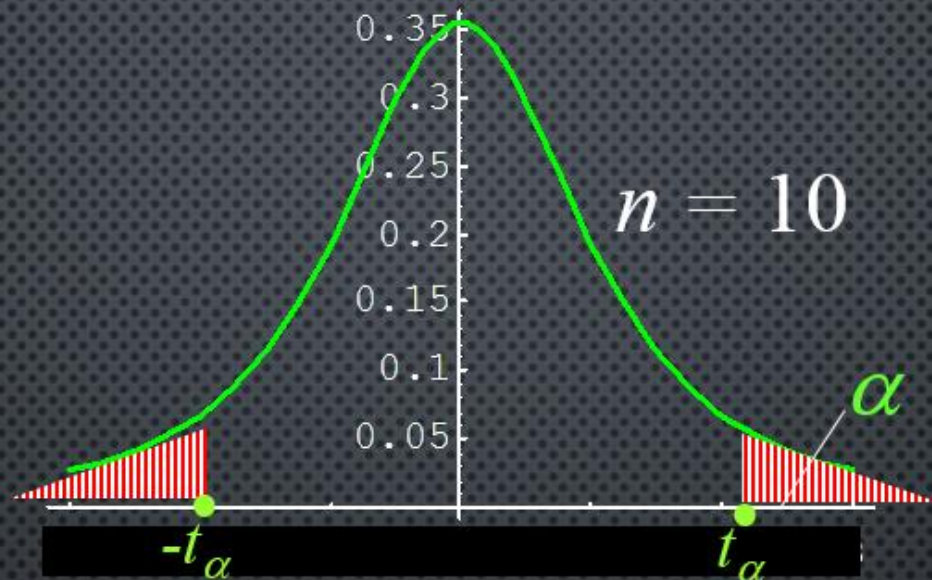
的点 $\chi^2_{\alpha}(n)$ 为 $\chi^2(n)$ 分布的上 α 分位点。

当 n 充分大时, $\chi^2_{\alpha}(n) \approx \frac{1}{2}(z_{\alpha} + \sqrt{2n-1})^2$
 z_{α} 是标准正态分布的上 α 分位点。

t 分布 (Student 分布)

$$P(T > t_{\alpha}) = \alpha$$

$$-t_{\alpha} = t_{1-\alpha}$$

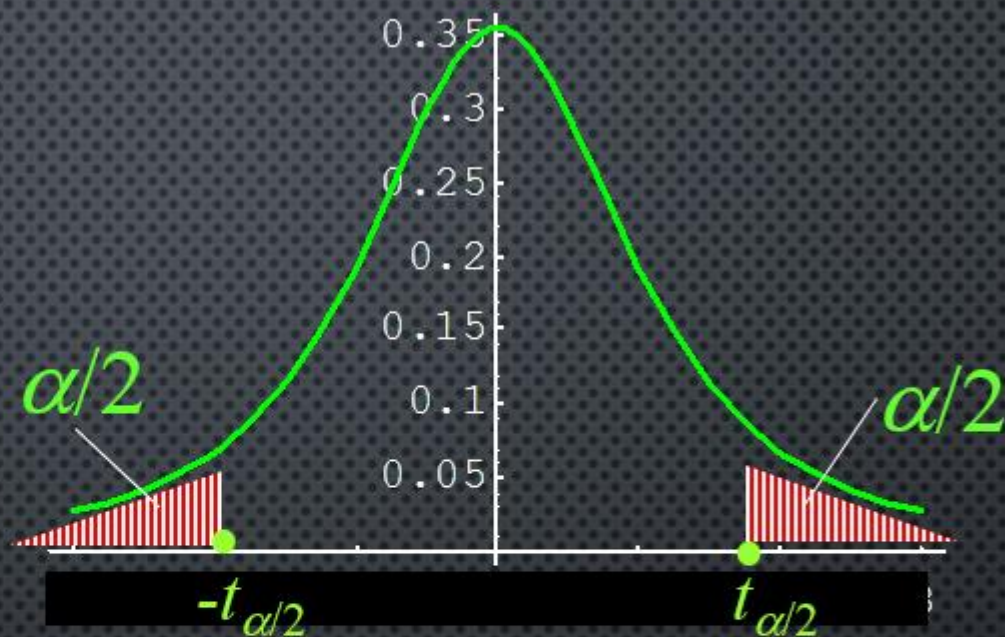


$$P(T > 1.8125) = 0.05 \Rightarrow t_{0.05}(10) = 1.8125$$

$$P(T < -1.8125) = 0.05, \quad P(T > -1.8125) = 0.95$$

$$\Rightarrow t_{0.95}(10) = -1.8125$$

$$P(T > t_{\alpha/2}) = \frac{\alpha}{2}$$
$$P(|T| > t_{\alpha/2}) = \alpha$$



$$P(T > 2.2281) = 0.025$$

$$P(|T| > 2.2281) = 0.05$$

$$\Rightarrow t_{0.025}(10) = 2.2281$$

F 分布

1° 若 $F \sim F(n, m)$, 则 $1/F \sim F(m, n)$

2° $F(n, m)$ 的上 α 分位数 $F_\alpha(n, m)$ 有表可查:

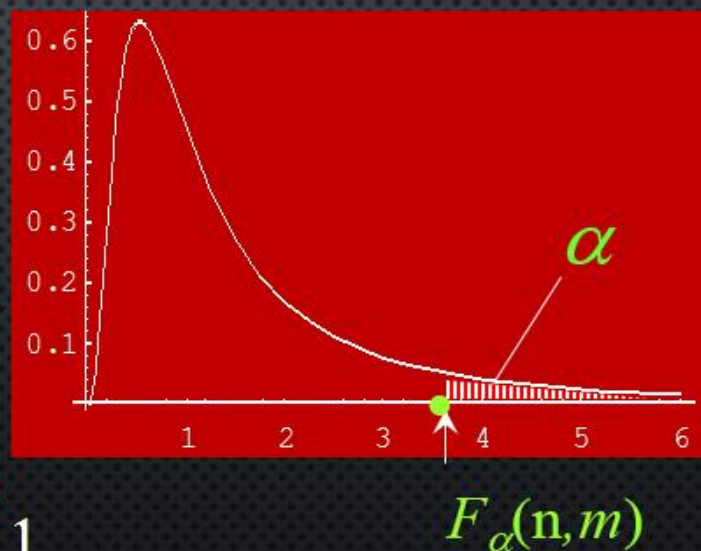
$$P(F > F_\alpha(n, m)) = \alpha$$

例如 $F_{0.05}(4, 5) = 5.19$

求 $F_{0.95}(5, 4) = ?$

事实上, $F_{1-\alpha}(n, m) = \frac{1}{F_\alpha(m, n)}$

故 $F_{0.95}(5, 4) = \frac{1}{F_{0.05}(4, 5)} = \frac{1}{5.19}$



一、区间估计基本概念

1. 置信区间的定义

设总体 X 的分布函数 $F(x; \theta)$ 含有一个未知参数 θ , 对于给定值 $\alpha (0 < \alpha < 1)$ 若由样本 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 确定的两个统计量

$$\hat{\theta}_1 = \hat{\theta}_1(X_1, X_2, \dots, X_n) \text{ 和 } \hat{\theta}_2 = \hat{\theta}_2(X_1, X_2, \dots, X_n) \text{ 满足}$$
$$P\{\hat{\theta}_1 \leq \theta \leq \hat{\theta}_2\} = 1 - \alpha$$

则称随机区间 $[\hat{\theta}_1, \hat{\theta}_2]$ 是 θ 的置信度为 $1 - \alpha$ 的置信区间, $\hat{\theta}_1$ 和 $\hat{\theta}_2$ 分别称为置信度为 $1 - \alpha$ 的双侧置信区间的置信下限和置信上限, $1 - \alpha$ 为置信度

关于定义的说明

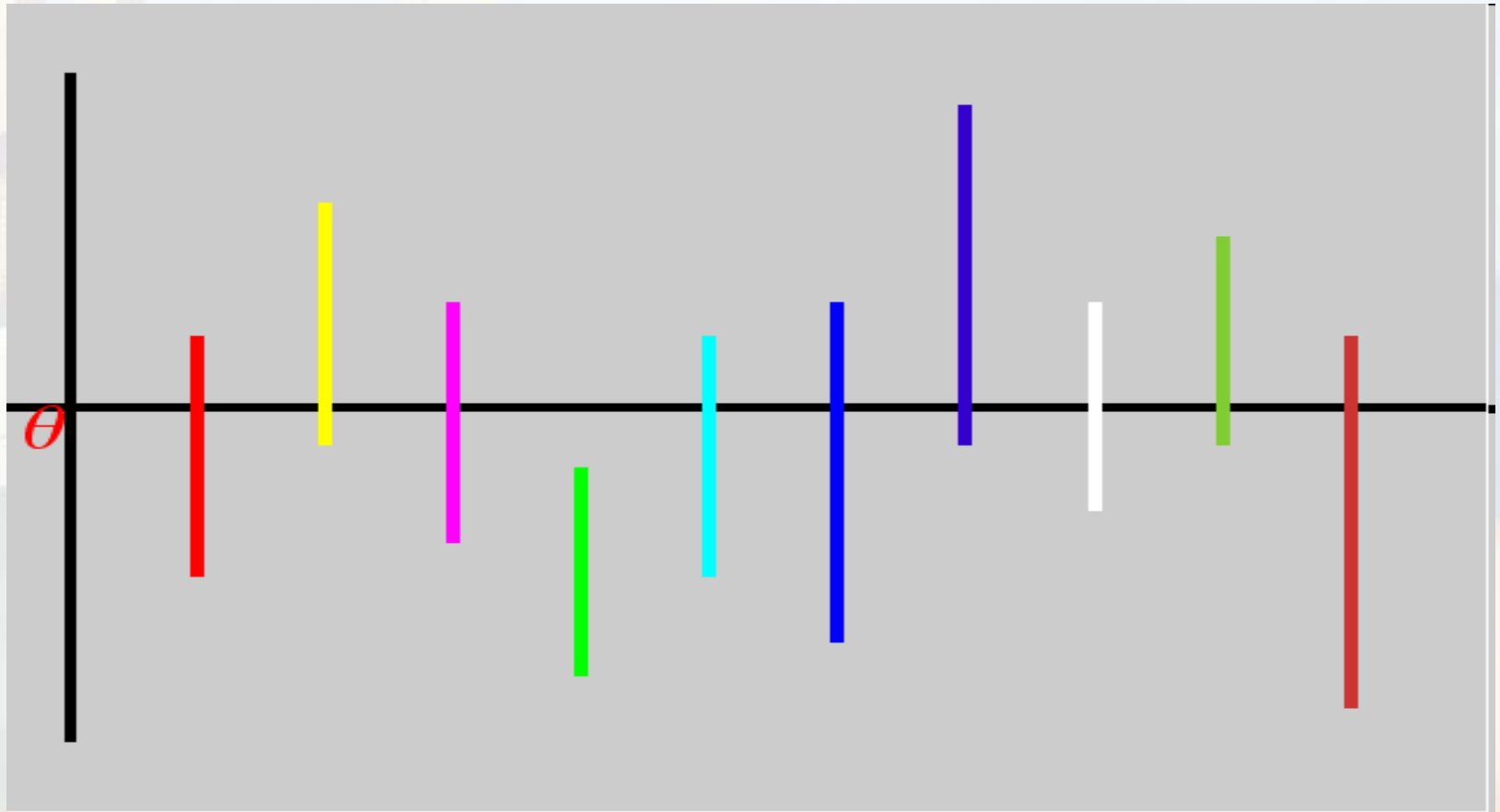
被估计的参数 θ 虽然未知但它是一个常数
没有随机性, 而区间 $[\hat{\theta}_1, \hat{\theta}_2]$ 是随机的
因此定义中以下表达式

$$P\{\hat{\theta}_1 \leq \theta \leq \hat{\theta}_2\} = 1 - \alpha$$

的本质是:

随机区间 $[\hat{\theta}_1, \hat{\theta}_2]$ 以 $1 - \alpha$ 的概率包含着参数 θ 的真值

例如 若 $\alpha = 0.01$, 反复抽样1000次,
则得到的1000个区间中不包含 θ 真值的约为10个.



由定义可见,

对参数 θ 作区间估计, 就是要设法找出两个只依赖于样本的界限(构造统计量)

$$\hat{\theta}_1 = \hat{\theta}_1(X_1, X_2, \dots, X_n) \quad (\hat{\theta}_1 < \hat{\theta}_2)$$

$$\hat{\theta}_2 = \hat{\theta}_2(X_1, X_2, \dots, X_n)$$

一旦有了样本, 就把 θ 估计在区间 $[\hat{\theta}_1, \hat{\theta}_2]$ 内.

这里有两个要求:

1. 要求 θ 以很大的可能被包含在区间 $[\hat{\theta}_1, \hat{\theta}_2]$ 内，就是说，概率 $P\{\hat{\theta}_1 \leq \theta \leq \hat{\theta}_2\}$ 要尽可能大。即要求估计尽量可靠。
2. 估计的精度要尽可能的高。如要求区间长度 $\hat{\theta}_2 - \hat{\theta}_1$ 尽可能短，或能体现该要求的其它准则。

可靠度与精度是一对矛盾，一般是在保证可靠度的条件下尽可能提高精度。

处理“可靠性与精度关系”的原则

先

求参数
置信区间

再

保 证
可靠性

提 高
精 度

2. 求置信区间的一般步骤(共3步)

(1) 寻求一个样本 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 的函数:

$$Z = Z(X_1, X_2, \dots, X_n; \theta)$$

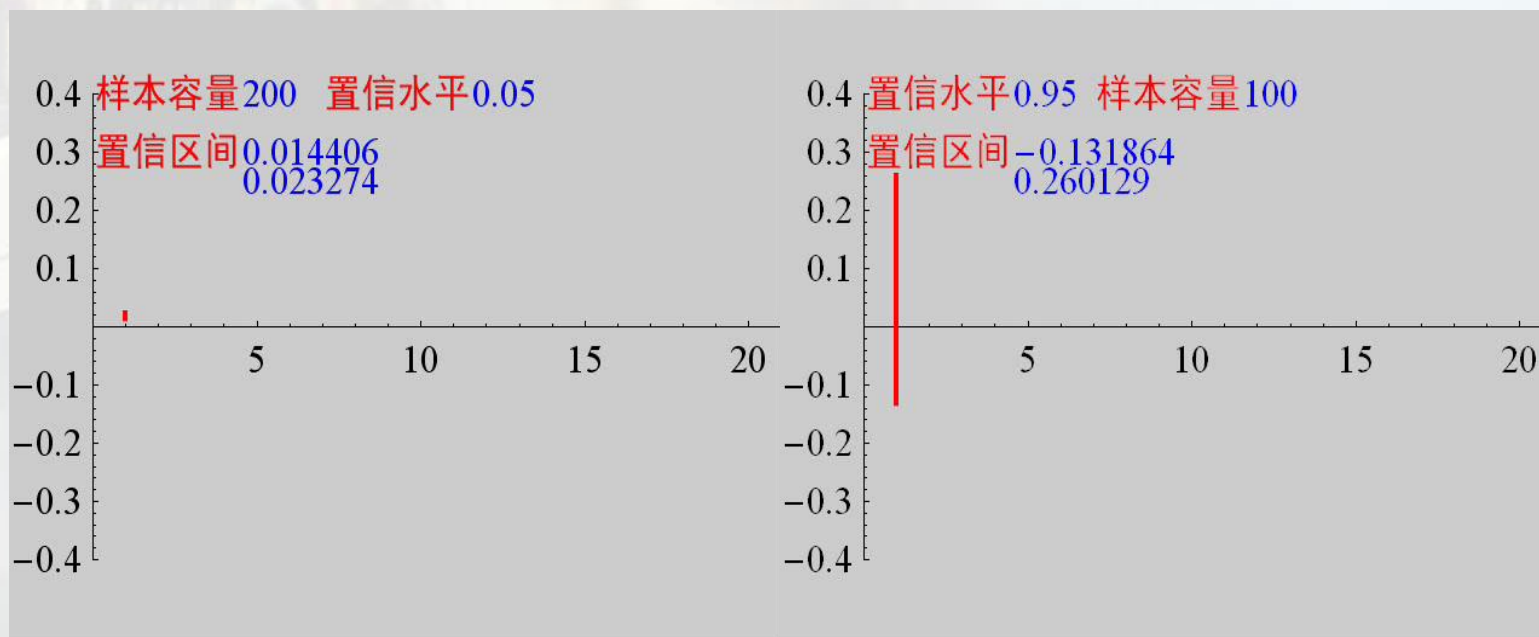
其中仅包含待估参数 θ , 并且 Z 的分布已知且不依赖于任何未知参数(包括 θ).

(2) 对于给定的置信度 α , 决定出两个常数 a, b , 使 $P\{a \leq Z(X_1, X_2, \dots, X_n; \theta) \leq b\} = 1 - \alpha$.

(3) 若能从 $a \leq Z(X_1, X_2, \dots, X_n; \theta) \leq b$ 得到等价的不等式 $\hat{\theta}_1 \leq \theta \leq \hat{\theta}_2$, 其中 $\hat{\theta}_1 = \hat{\theta}_1(X_1, X_2, \dots, X_n)$, $\hat{\theta}_2 = \hat{\theta}_2(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 都是统计量, 那么 $[\hat{\theta}_1, \hat{\theta}_2]$ 就是 θ 的一个置信度为 $1 - \alpha$ 的置信区间

样本容量 n 固定,置信度 $1-\alpha$ 增大,置信区间长度增大,可信程度增大,区间估计精度降低

置信度 $1-\alpha$ 固定,样本容量 n 增大,置信区间长度减小,可信程度不变,区间估计精度提高



二、正态总体均值与方差的区间估计

I 单个总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的情况

设给定置信度为 $1-\alpha$, 并设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的样本, $\bar{X}, S_n^2$ 分别是样本均值和样本方差.

1. 均值 μ 的置信区间

(1) σ^2 为已知,

μ 的一个置信度为 $1-\alpha$ 的置信区间 $\left(\bar{X} \pm \frac{\sigma}{\sqrt{n}} u_{\alpha/2} \right)$.

推导过程如下： 因为 $\bar{X}$ 是 μ 的无偏估计，

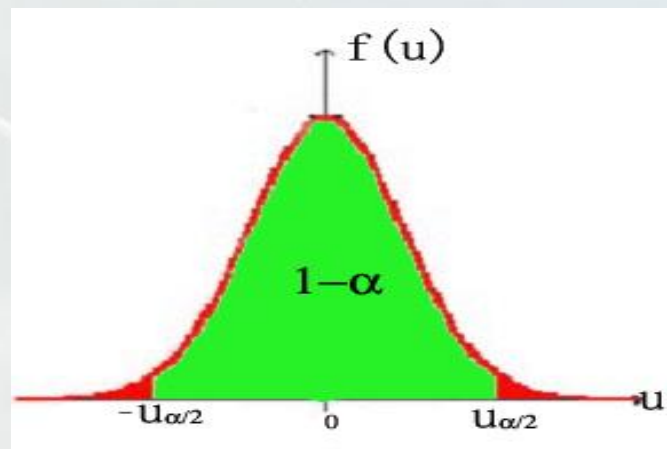
$$\text{且 } U = \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma / \sqrt{n}} \sim N(0,1),$$

$\frac{\bar{X} - \mu}{\sigma / \sqrt{n}} \sim N(0,1)$ 是不依赖于任何未知参数的，

由标准正态分布的上 α 分位点的定义知

$$P\left\{\left|\frac{\bar{X} - \mu}{\sigma / \sqrt{n}}\right| \leq u_{\alpha/2}\right\} = 1 - \alpha,$$

$$\text{即 } P\left\{\bar{X} - \frac{\sigma}{\sqrt{n}} u_{\alpha/2} \leq \mu \leq \bar{X} + \frac{\sigma}{\sqrt{n}} u_{\alpha/2}\right\} = 1 - \alpha,$$



于是得 μ 的一个置信度为 $1-\alpha$ 的置信区间

$$\left(\left[\bar{X} - \frac{\sigma}{\sqrt{n}} u_{\alpha/2}, \bar{X} + \frac{\sigma}{\sqrt{n}} u_{\alpha/2} \right] \right).$$

这样的置信区间常写成 $\left(\bar{X} \pm \frac{\sigma}{\sqrt{n}} u_{\alpha/2} \right).$

其置信区间的长度为 $2 \times \frac{\sigma}{\sqrt{n}} u_{\alpha/2} .$

例1 包糖机某日开工包了12包糖, 称得重量(单位:克)分别为 506, 500, 495, 488, 504, 486, 505, 513, 521, 520, 512, 485. 假设重量服从正态分布, 且标准差为 $\sigma = 10$, 试求糖包的平均重量 μ 的 $1-\alpha$ 置信区间(分别取 $\alpha = 0.10$ 和 $\alpha = 0.05$).

解 $\sigma = 10$, $n = 12$, 计算得 $\bar{x} = 502.92$,

(1) 当 $\alpha = 0.10$ 时, $1 - \frac{\alpha}{2} = 0.95$,

查表得 $u_{\alpha/2} = u_{0.05} = 1.645$, $\bar{x} - \frac{\sigma}{\sqrt{n}} u_{\alpha/2} = 502.92 - \frac{10}{\sqrt{12}} \times 1.645 = 498.17$,

$$\bar{x} + \frac{\sigma}{\sqrt{n}} u_{\alpha/2} = 502.92 + \frac{10}{\sqrt{12}} \times 1.645 = 507.67,$$

即 μ 的置信度为90%的置信区间为 $[498.17, 507.67]$.

包糖机某日开工包了12包糖, 称得重量(单位:克)分别为
506, 500, 495, 488, 504, 486, 505, 513, 521, 520, 512, 485. 假设重量服从正态分布,
且标准差为 $\sigma = 10$, 试求糖包的平均重量 μ 的 $1 - \alpha$
置信区间(分别取 $\alpha = 0.10$ 和 $\alpha = 0.05$).

$$(2) \text{ 当 } \alpha = 0.05 \text{ 时, } 1 - \frac{\alpha}{2} = 0.975,$$

$$\text{查表得 } u_{\alpha/2} = u_{0.025} = 1.96,$$

同理可得 μ 的置信度为95%的置信区间为
[497.26, 508.58].

从此例可以看出

当置信度 $1 - \alpha$ 较大时, 置信区间也较大;

当置信度 $1 - \alpha$ 较小时, 置信区间也较小.

(2) σ^2 为未知,

μ 的置信度为 $1-\alpha$ 的置信区间 $\left(\bar{X} \pm \frac{S_n}{\sqrt{n}} t_{\alpha/2}(n-1) \right)$.

推导过程如下:

由于区间 $\left(\bar{X} \pm \frac{\sigma}{\sqrt{n}} u_{\alpha/2} \right)$ 中含有未知参数 σ , 不能直接使用此区间,

考虑 S_n^2 是 σ^2 的无偏估计, 可用 $S_n = \sqrt{S_n^2}$ 替换 σ

又知 $\frac{\bar{X} - \mu}{S_n / \sqrt{n}} \sim t(n-1),$

$$\text{故 } P \left\{ -t_{\alpha/2}(n-1) \leq \frac{\bar{X} - \mu}{S_n / \sqrt{n}} \leq t_{\alpha/2}(n-1) \right\} = 1 - \alpha,$$

$$\text{即 } P \left\{ \bar{X} - \frac{S_n}{\sqrt{n}} t_{\alpha/2}(n-1) \leq \mu \leq \bar{X} + \frac{S_n}{\sqrt{n}} t_{\alpha/2}(n-1) \right\} = 1 - \alpha,$$

于是得 μ 的置信度为 $1-\alpha$ 的置信区间

$$\left(\bar{X} \pm \frac{S_n}{\sqrt{n}} t_{\alpha/2}(n-1) \right).$$

例2 有一大批糖果,现从中随机地取16袋,称得重量(克)如下:

506 508 499 503 504 510 497 512

514 505 493 496 506 502 509 496

设袋装糖果的重量服从正态分布,试求总体均值 μ 的置信度为0.95的置信区间.

解 $\alpha = 0.05$, $n - 1 = 15$, 查 $t(n - 1)$ 分布表可知: $t_{0.025}(15) = 2.1315$,

得 $\bar{x} = 503.75$, $s_n = 6.2022$,

得 μ 的置信度为95%的置信区间 $\left(503.75 \pm \frac{6.2022}{\sqrt{16}} \times 2.1315 \right)$

即 $[500.4, 507.1]$.

就是说估计袋装糖果重量的均值在500.4克与507.1克之间, 这个估计的可信程度为95%.

若依此区间内任一值作为 μ 的近似值,

其误差不大于 $\frac{6.2022}{\sqrt{16}} \times 2.1315 \times 2 = 6.61$ (克).

这个误差的可信度为95%.

例3 (续例1) 如果只假设糖包的重量服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$, 试求糖包重量 μ 的 95% 的置信区间.

解 此时 σ 未知, $n = 12$,

$$\alpha = 0.05, \quad \bar{x} = 502.92, \quad s_n^* = 12.35,$$

查 $t(n-1)$ 分布表可知: $t_{0.025}(11) = 2.201$,

$$\text{于是 } \frac{s_n}{\sqrt{n}} t_{\alpha/2}(n-1) = \frac{12.35}{\sqrt{12}} \times 2.201 = 7.85,$$

得 μ 的置信度为 95% 的置信区间 $[495.07, 510.77]$.

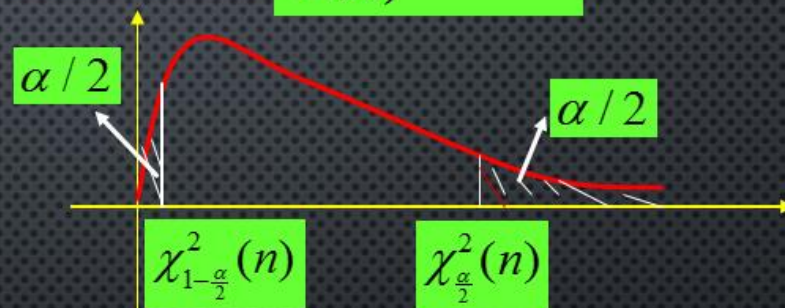
II. 方差 σ^2 的置信区间当 μ 已知:

取枢轴量

$$Q = \sum_{i=1}^n \left(\frac{X_i - \mu}{\sigma} \right)^2 \sim \chi^2(n)$$

(含有待估参数、样本的函数、分布已知)

$$P \left(\chi^2_{1-\frac{\alpha}{2}}(n) < \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2}{\sigma^2} < \chi^2_{\frac{\alpha}{2}}(n) \right) = 1 - \alpha$$



得 σ^2 的置信度为 $1 - \alpha$ 置信区间为

$$\left(\frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2}{\chi^2_{\frac{\alpha}{2}}(n)}, \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2}{\chi^2_{1-\frac{\alpha}{2}}(n)} \right) \dots\dots\dots (3)$$

II. 方差 σ^2 的置信区间 μ 未知 :

方差 σ^2 的置信度为 $1-\alpha$ 的置信区间 $\left(\frac{(n-1)S_n^2}{\chi_{\alpha/2}^2(n-1)}, \frac{(n-1)S_n^2}{\chi_{1-\alpha/2}^2(n-1)} \right)$.
推导过程如下:

因为 S_n^2 是 σ^2 的无偏估计 又知 $\frac{(n-1)S_n^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$,

$$\text{故 } P \left\{ \chi_{1-\alpha/2}^2(n-1) < \frac{(n-1)S_n^2}{\sigma^2} < \chi_{\alpha/2}^2(n-1) \right\} = 1-\alpha,$$

$$\text{即 } P \left\{ \frac{(n-1)S_n^2}{\chi_{\alpha/2}^2(n-1)} < \sigma^2 < \frac{(n-1)S_n^2}{\chi_{1-\alpha/2}^2(n-1)} \right\} = 1-\alpha,$$

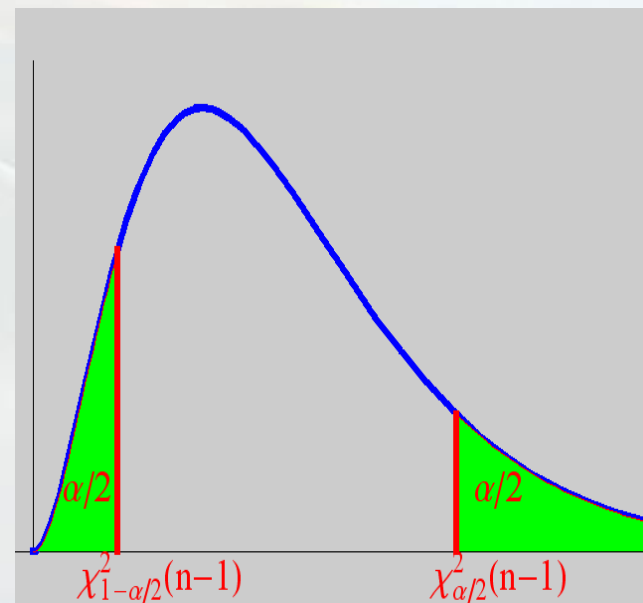
于是得方差 σ^2 的置信度为 $1-\alpha$ 的置信区间 $\left(\frac{(n-1)S_n^2}{\chi_{\alpha/2}^2(n-1)}, \frac{(n-1)S_n^2}{\chi_{1-\alpha/2}^2(n-1)} \right)$.

进一步可得:

标准差 σ 的一个置信度为 $1-\alpha$ 的置信区间

$$\left(\frac{\sqrt{n-1}S_n}{\sqrt{\chi_{\alpha/2}^2(n-1)}}, \frac{\sqrt{n-1}S_n}{\sqrt{\chi_{1-\alpha/2}^2(n-1)}} \right).$$

注意: 在密度函数不对称时,
如 χ^2 分布和 F 分布,
习惯上仍取对称的分位点来
确定置信区间(如图).



例 某工厂生产一批滚珠, 其直径 X 服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$, 现从某天的产品中随机抽取 6 件, 测得直径为

15.1, 14.8, 15.2, 14.9, 14.6, 15.1

- (1) 若 $\sigma^2=0.06$, 求 μ 的置信区间
- (2) 若 σ^2 未知, 求 μ 的置信区间
- (3) 求方差 σ^2 的置信区间.

置信度
均为0.95

例 某工厂生产一批滚珠, 其直径 X 服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$, 现从某天的产品中随机抽取 6 件, 测得直径为

15.1, 14.8, 15.2, 14.9, 14.6, 15.1

(1) 若 $\sigma^2=0.06$, 求 μ 的置信区间

(2) 若 σ^2 未知, 求 μ 的置信区间

(3) 求方差 σ^2 的置信区间.

置信度

均为0.95

解 (1)

$\bar{X} \sim N(\mu, 0.06/6)$ 即 $N(\mu, 0.01)$

$$\frac{\bar{X} - \mu}{0.1} \sim N(0, 1)$$

$$Z_{\frac{\alpha}{2}} = Z_{0.025} = 1.96$$

由给定数据算得 $\bar{x} = \frac{1}{6} \sum_{i=1}^6 x_i = 14.95$

由公式 (1) 得 μ 的置信区间为

$$(14.95 - 1.96 \times 0.1, 14.95 + 1.96 \times 0.1) \\ = (14.75, 15.15)$$

(2) 取 $T = \frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{6}} \sim t(5)$ 查表

$$t_{0.025}(5) = 2.5706$$

由给定数据算得 $\bar{x} = 14.95$

$$s^2 = \frac{1}{5} \left(\sum_{i=1}^6 x_i^2 - 6\bar{x}^2 \right) = 0.051, s = 0.226$$

由公式 (2) 得 μ 的置信区间为

$$\left(\bar{x} - \frac{s}{\sqrt{6}} t_{0.025}(5), \bar{x} + \frac{s}{\sqrt{6}} t_{0.025}(5) \right) \\ = (14.71, 15.187)$$

(3) 选取枢轴量 $K = \frac{5S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(5)$ $s^2 = 0.051$.

查表得

$$\chi_{0.025}^2(5) = 12.833, \chi_{0.975}^2(5) = 0.831$$

由公式 (4) 得 σ^2 的置信区间为

$$\left(\frac{5s^2}{\chi_{0.025}^2(5)}, \frac{5s^2}{\chi_{0.975}^2(5)} \right) = (0.0199, 0.3069)$$

2、两个总体 $N(\mu_1, \sigma_1^2), N(\mu_2, \sigma_2^2)$ 的情况

给定置信度为 $1-\alpha$, 并设 $X_1, X_2, \dots, X_{n_1}$ 为第一个总体 $N(\mu_1, \sigma_1^2)$ 的样本, $Y_1, Y_2, \dots, Y_{n_2}$ 为第二个总体 $N(\mu_2, \sigma_2^2)$ 的样本, $\bar{X}, \bar{Y}$ 分别是第一、二个总体的样本均值, S_1^{*2}, S_2^{*2} 分别是第一、二个总体的修正样本方差, 两总体相互独立

讨论两个总体均值差和方差比的估计问题.

I. 两个总体均值差 $\mu_1 - \mu_2$ 的置信区间

(1) σ_1^2 和 σ_2^2 均为已知,

$\mu_1 - \mu_2$ 的一个置信度为 $1 - \alpha$ 的置信区间

$$\left(\bar{X} - \bar{Y} \pm u_{\alpha/2} \sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}} \right).$$

推导过程如下:

因为 $\bar{X}$, $\bar{Y}$ 分别是 μ_1, μ_2 的无偏估计,

所以 $\bar{X} - \bar{Y}$ 是 $\mu_1 - \mu_2$ 的无偏估计,

由 $\bar{X}$, $\bar{Y}$ 的独立性及 $\bar{X} \sim N\left(\mu_1, \frac{\sigma_1^2}{n_1}\right)$, $\bar{Y} \sim N\left(\mu_2, \frac{\sigma_2^2}{n_2}\right)$,

可知 $\bar{X} - \bar{Y} \sim N\left(\mu_1 - \mu_2, \frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}\right)$, 或 $\frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}} \sim N(0, 1)$,

于是得 $\mu_1 - \mu_2$ 的一个置信度为 $1 - \alpha$ 的置信区间

$$\left(\bar{X} - \bar{Y} \pm u_{\alpha/2} \sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}} \right).$$

(2) σ_1^2 和 σ_2^2 均为未知,

只要 n_1 和 n_2 都很大(实用上 > 50 即可), 则有

$\mu_1 - \mu_2$ 的一个置信度为 $1 - \alpha$ 的近似置信区间

$$\left(\bar{X} - \bar{Y} \pm u_{\alpha/2} \sqrt{\frac{s_1^{*2}}{n_1} + \frac{s_2^{*2}}{n_2}} \right).$$

(3) $\sigma_1^2 = \sigma_2^2 = \sigma^2$, 但 σ^2 为未知,

$\mu_1 - \mu_2$ 的一个置信度为 $1 - \alpha$ 的置信区间

$$\left(\bar{X} - \bar{Y} \pm t_{\alpha/2}(n_1 + n_2 - 2) S_w \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}} \right).$$

$$\text{其中 } S_w^2 = \frac{(n_1 - 1)S_1^{*2} + (n_2 - 1)S_2^{*2}}{n_1 + n_2 - 2}, \quad S_w = \sqrt{S_w^2}.$$

例6 机床厂某日从两台机床加工的零件中,分别抽取若干个样品,测得零件尺寸分别如下(单位:cm):

第一台机器 6.2, 5.7, 6.5, 6.0, 6.3, 5.8 5.7, 6.0, 6.0, 5.8, 6.0
 第二台机器 5.6, 5.9, 5.6, 5.7, 5.8 6.0, 5.5, 5.7, 5.5

$(\alpha = 0.05)$

假设两台机器加工的零件尺寸均服从正态分布,且方差相等,试求两机床加工的零件平均尺寸之差的区间估计

解 用 X 表示第一台机床加工的零件尺寸,用 Y 表示第二台机床加工的零件尺寸,由题设

$n_1 = 11, \quad n_2 = 9, \quad \alpha = 0.05, \quad t_{0.025}(18) = 2.1009$ 经计算, 得

$\bar{x} = 6.0 \quad (n_1 - 1)S_1^{*2} = \sum_{i=1}^{n_1} x_i^2 - n_1 \bar{x}^2 = 0.64$

$\bar{y} = 5.7 \quad (n_2 - 1)S_2^{*2} = \sum_{i=1}^{n_2} y_i^2 - n_2 \bar{y}^2 = 0.24$

$S_\omega = \sqrt{\frac{(n_1 - 1)S_1^{*2} + (n_2 - 1)S_2^{*2}}{n_1 + n_2 - 2}} = \sqrt{\frac{0.64 + 0.24}{11 + 9 - 2}} = 0.2211$

置信下限 $\bar{x} - \bar{y} - t_{0.025}(18)S_\omega \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}} = 0.0912$

置信上限 $\bar{x} - \bar{y} + t_{0.025}(18)S_\omega \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}} = 0.5088$

故所求 $\mu_1 - \mu_2$ 的置信度为95%的置信区间为 **[0.0912, 0.5088]**.

II两个总体方差比 $\frac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2}$ 的置信区间
仅讨论总体均值 μ_1, μ_2 为未知的情况.

$\frac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2}$ 的一个置信度为 $1-\alpha$ 的置信区间

$$\left(\left[\frac{S_1^{*2}}{S_2^{*2}} \frac{1}{F_{\alpha/2}(n_1-1, n_2-1)}, \frac{S_1^{*2}}{S_2^{*2}} \frac{1}{F_{1-\alpha/2}(n_1-1, n_2-1)} \right] \right).$$

推导过程如下:

$$\text{由于 } \frac{(n_1-1)S_1^{*2}}{\sigma_1^2} \sim \chi^2(n_1-1),$$

$$\frac{(n_2-1)S_2^{*2}}{\sigma_2^2} \sim \chi^2(n_2-1),$$

且由假设知 $\frac{(n_1-1)S_1^{*2}}{\sigma_1^2}$ 与 $\frac{(n_2-1)S_2^{*2}}{\sigma_2^2}$ 相互独立,

根据F分布的定义, 知 $\frac{S_1^{*2}/\sigma_1^2}{S_2^{*2}/\sigma_2^2} \sim F(n_1-1, n_2-1),$

$$\text{即 } \frac{S_1^{*2}/\sigma_1^2}{S_2^{*2}/\sigma_2^2} = \frac{\frac{(n_1-1)S_1^{*2}}{\sigma_1^2} / (n_1-1)}{\frac{(n_2-1)S_2^{*2}}{\sigma_2^2} / (n_2-1)} \sim F(n_1-1, n_2-1),$$

$$P\left\{F_{1-\alpha/2}(n_1-1, n_2-1) \leq \frac{S_1^{*2}/\sigma_1^2}{S_2^{*2}/\sigma_2^2} \leq F_{\alpha/2}(n_1-1, n_2-1)\right\} = 1-\alpha,$$

$$P\left\{\frac{S_1^{*2}}{S_2^{*2}} \frac{1}{F_{\alpha/2}(n_1-1, n_2-1)} \leq \frac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2} \leq \frac{S_1^{*2}}{S_2^{*2}} \frac{1}{F_{1-\alpha/2}(n_1-1, n_2-1)}\right\} = 1-\alpha,$$

于是得 $\frac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2}$ 的一个置信度为 $1-\alpha$ 的置信区间 $\left[\frac{S_1^{*2}}{S_2^{*2}} \frac{1}{F_{\alpha/2}(n_1-1, n_2-1)}, \frac{S_1^{*2}}{S_2^{*2}} \frac{1}{F_{1-\alpha/2}(n_1-1, n_2-1)} \right].$

例7 研究由机器A和机器B生产的钢管内径, 随机抽取机器A生产的管子18只, 测得样本方差为 $s_1^{*2} = 0.34(mm^2)$; 抽取机器B生产的管子13只, 测得样本方差为 $s_2^{*2} = 0.29(mm^2)$. 设两样本相互独立, 且设由机器A和机器B生产的钢管内径分别服从正态分布 $N(\mu_1, \sigma_1^2)$, $N(\mu_2, \sigma_2^2)$, $\mu_i, \sigma_i^2 (i = 1, 2)$ 均未知, 求方差比 σ_1^2 / σ_2^2 的置信度为0.90的置信区间.

解 $n_1 = 18, \quad n_2 = 13, \quad \alpha = 0.10,$
 $s_1^{*2} = 0.34(mm^2), \quad s_2^{*2} = 0.29(mm^2),$

$$F_{\alpha/2}(n_1 - 1, n_2 - 1) = F_{0.05}(17, 12) = 2.59,$$

$$F_{1-\alpha/2}(17, 12) = F_{0.95}(17, 12) = \frac{1}{F_{0.05}(12, 17)} = \frac{1}{2.38},$$

于是得 $\frac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2}$ 的一个置信度为0.90的置信区间

$$\left(\left[\frac{0.34}{0.29} \times \frac{1}{2.59}, \frac{0.34}{0.29} \times 2.38 \right] \right) = ([0.45, 2.79]).$$

例8 甲、乙两台机床加工同一种零件, 在机床甲加工的零件中抽取9个样品, 在机床乙加工的零件中抽取6个样品, 并分别测得它们的长度(单位:mm), 由所给数据算得 $s_1^{*2} = 0.245$, $s_2^{*2} = 0.357$, 在置信度0.98下, 试求这两台机床加工精度之比 σ_1/σ_2 的置信区间. 假定测量值都服从正态分布, 方差分别为 σ_1^2, σ_2^2 .

解 $n_1 = 9, \quad n_2 = 6, \quad \alpha = 0.02,$

$$F_{1-\alpha/2}(n_1-1, n_2-1) = F_{0.99}(8, 5) = 10.3,$$

$$F_{\alpha/2}(8, 5) = F_{0.01}(8, 5) = \frac{1}{F_{0.99}(5, 8)} = \frac{1}{6.63},$$

于是得 $\frac{\sigma_1}{\sigma_2}$ 的一个置信度为0.98的置信区间

$$\left(\sqrt{\frac{S_1^{*2}}{S_2^{*2}} \frac{1}{F_{\alpha/2}(n_1-1, n_2-1)}}, \sqrt{\frac{S_1^{*2}}{S_2^{*2}} \frac{1}{F_{1-\alpha/2}(n_1-1, n_2-1)}} \right)$$

$$= \left(\sqrt{\frac{0.245}{0.357 \times 10.3}}, \sqrt{\frac{0.245 \times 6.63}{0.357}} \right) = ([0.258, 2.133]).$$

单侧置信区间

定义 对于给定的 α ($0 < \alpha < 1$), θ 是待估参数

$(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 是总体 X 的样本,

若能确定一个统计量

$$\underline{\theta} = \underline{\theta}(X_1, X_2, \dots, X_n) \quad (\text{或 } \bar{\theta} = \bar{\theta}(X_1, X_2, \dots, X_n))$$

使得 $P(\underline{\theta} < \theta) = 1 - \alpha$ (或 $P(\theta < \bar{\theta}) = 1 - \alpha$)

则称 $(\underline{\theta}, +\infty)$ (或 $(-\infty, \bar{\theta})$)

为置信度为 $1 - \alpha$ 的单侧置信区间.

$\underline{\theta}$ —— 单侧置信下限 $\bar{\theta}$ —— 单侧置信上限

例 已知灯泡寿命 X 服从正态分布，从中随机抽取 5 只作寿命试验，测得寿命为 1050 , 1100 , 1120 , 1250 , 1280 (小时) 求灯泡寿命均值的单侧置信下限与寿命方差的单侧置信上限.

取 $\alpha = 0.05$

例 已知灯泡寿命 X 服从正态分布, 从中随机抽取 5 只作寿命试验, 测得寿命为 1050, 1100, 1120, 1250, 1280 (小时) 求灯泡寿命均值的单侧置信下限与寿命方差的单侧置信上限. **取 $\alpha = 0.05$**

解

$X \sim N(\mu, \sigma^2)$, μ, σ^2 未知

$$n = 5, \bar{x} = 1160, s^2 = \frac{1}{4} \left(\sum_{i=1}^5 x_i^2 - 5\bar{x} \right) = 9950.$$

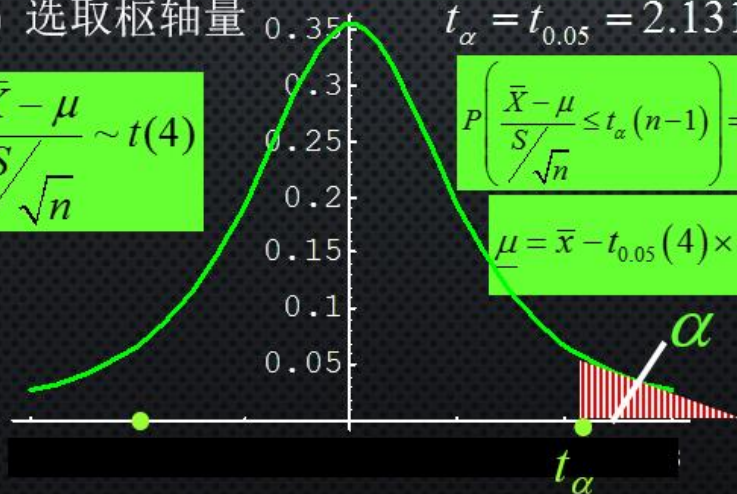
1) 选取枢轴量

$$\frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}} \sim t(4)$$

$$t_{\alpha} = t_{0.05} = 2.1318$$

$$P\left(\frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}} \leq t_{\alpha}(n-1)\right) = 1 - \alpha$$

$$\underline{\mu} = \bar{x} - t_{0.05}(4) \times \frac{s}{\sqrt{5}} = 1064.9$$



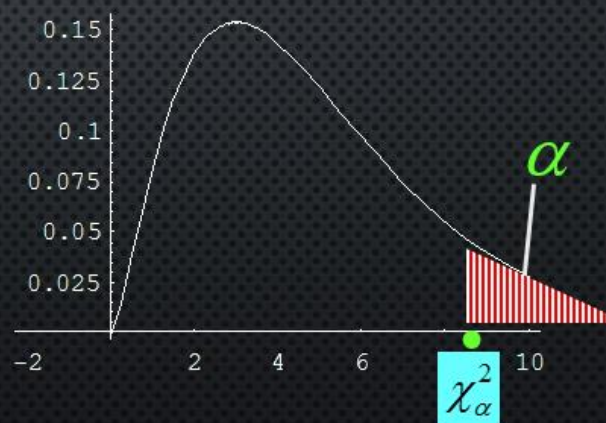
(2) 选取枢轴量

$$\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(4)$$

$$\chi_{0.95}^2(4) = 0.711$$

$$P\left(\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \leq \chi_{\alpha}^2\right) = 1 - \alpha$$

$$\overline{\sigma^2} = \frac{4s^2}{\chi_{0.95}^2(4)} = 55977$$



非正态总体均值的区间估计

若总体 X 的分布未知，但样本容量很大，

由中心极限定理，可近似地视 $\bar{X} \sim N(\mu, \frac{\sigma^2}{n})$

若 σ^2 已知，则 μ 的置信度为 $1 - \alpha$ 的置信区间

可取为 $\bar{X} \pm z_{\frac{\alpha}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$

若 σ^2 未知，则 μ 的置信度为 $1 - \alpha$ 的置信区间

可取为 $\bar{X} \pm t_{\frac{\alpha}{2}} \frac{S}{\sqrt{n}}$

德莫佛—拉普拉斯中心极限定理

设 $Y_n \sim B(n, p)$, $0 < p < 1$, $n = 1, 2, \dots$

则对任一实数 x , 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left(\frac{Y_n - np}{\sqrt{np(1-p)}} \leq x\right) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x e^{-\frac{t^2}{2}} dt$$

即对任意的 $a < b$,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left(a < \frac{Y_n - np}{\sqrt{np(1-p)}} \leq b\right) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_a^b e^{-\frac{t^2}{2}} dt$$

$Y_n \sim N(np, np(1-p))$ (近似)

例 设 X 服从参数为 p 的0-1分布, 样本为 $X_1, X_2, \dots, X_n$ ($n > 50$).

求 p 的置信度为 $1 - \alpha$ 的置信区间 (近似)

解 $\sum_{i=1}^n X_i \sim B(n, p) \longrightarrow \frac{\sum_{i=1}^n X_i - np}{\sqrt{np(1-p)}} = \frac{n(\bar{X} - p)}{\sqrt{np(1-p)}} \sim N(0, 1)$

$$P\left(-z_{\frac{\alpha}{2}} < \frac{n(\bar{X} - p)}{\sqrt{np(1-p)}} < z_{\frac{\alpha}{2}}\right) \approx 1 - \alpha$$

$$\longrightarrow (n + z_{\frac{\alpha}{2}}^2)p^2 - (2n\bar{X} + z_{\frac{\alpha}{2}}^2)p + n\bar{X}^2 < 0$$

$$\text{令 } a = (n + z_{\frac{\alpha}{2}}^2), b = -(2n\bar{X} + z_{\frac{\alpha}{2}}^2), c = n\bar{X}^2$$

$$p_1 = \frac{-b - \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}, \quad p_2 = \frac{-b + \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

所以参数 p 的置信区间为 (p_1, p_2)

例:自一大批产品中抽取100个样品,其中有60个一级品,

求这批产品的一级品率 p 的置信度为0.95的置信区间.

例:自一大批产品中抽取100个样品,其中有60个一级品,求这批产品的一级品率 p 的置信度为0.95的置信区间.

$$n = 100, \quad \bar{x} = 0.6, \quad \alpha = 0.05, \quad z_{0.025} = 1.96$$

$$a = 100 + 1.96^2 = 103.84 \quad c = 100 \times 0.6^2 = 36$$

$$b = -(2 \times 100 \times 0.6 + 1.96^2) = -123.84$$

$$p \text{ 的置信区间为 } (p_1, p_2) = (0.50, 0.69)$$

三、小结

点估计不能反映估计的精度, 故而本节引入了区间估计.

置信区间是一个随机区间 $[\hat{\theta}_1, \hat{\theta}_2]$, 它覆盖未知参数具有预先给定的高概率(置信度), 即对于任意的 $\theta \in \Theta$, 有 $P(\hat{\theta}_1 \leq \theta \leq \hat{\theta}_2) = 1 - \alpha$

求置信区间的一般步骤(分三步).

正态总体均值与方差的区间估计

1. 单个总体均值 μ 的置信区间

$$\left\{ \begin{array}{l} (1) \sigma^2 \text{ 为已知, } \left(\bar{X} \pm \frac{\sigma}{\sqrt{n}} u_{\alpha/2} \right). \\ (2) \sigma^2 \text{ 为未知, } \left(\bar{X} \pm \frac{S_n^*}{\sqrt{n}} t_{\alpha/2}(n-1) \right). \end{array} \right.$$

2. 单个总体方差 σ^2 的置信区间

$$\left(\frac{(n-1)S_n^{*2}}{\chi_{\alpha/2}^2(n-1)}, \frac{(n-1)S_n^{*2}}{\chi_{1-\alpha/2}^2(n-1)} \right).$$

3. 两个总体均值差 $\mu_1 - \mu_2$ 的置信区间

σ_1^2 和 σ_2^2 均为已知,
$$\left(\bar{X} - \bar{Y} \pm u_{\alpha/2} \sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}} \right).$$

σ_1^2 和 σ_2^2 均为未知, 但n充分大时近似置信区间

$$\left(\bar{X} - \bar{Y} \pm u_{\alpha/2} \sqrt{\frac{s_1^{*2}}{n_1} + \frac{s_2^{*2}}{n_2}} \right).$$

$\sigma_1^2 = \sigma_2^2 = \sigma^2$, 但 σ^2 为未知,

$$\left(\bar{X} - \bar{Y} \pm t_{\alpha/2}(n_1 + n_2 - 2) S_w \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}} \right).$$

4. 两个总体方差比 $\frac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2}$ 的置信区间

总体均值 μ_1, μ_2 为未知

$$\left(\frac{S_1^{*2}}{S_2^{*2}} \frac{1}{F_{\alpha/2}(n_1 - 1, n_2 - 1)}, \frac{S_1^{*2}}{S_2^{*2}} \frac{1}{F_{1-\alpha/2}(n_1 - 1, n_2 - 1)} \right).$$